Exercicio 1

Considere a seguinte fórmula:

$$\begin{cases} F_1 = 2; \\ F_2 = 1; \\ F_i = 2 * F_{i-1} + G_{i-2} \quad i \geq 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} G_1 = 1; \\ G_2 = 2; \\ G_i = G_{i-1} + 3 * F_{i-2} \quad i \geq 3 \end{cases}$$

- Escreva as funções F(n) e G(n) de acordo com a fórmula
- Escreva uma função K(n) que receba um inteiro n > 0 e devolva F(n) e G(n)
  - Para k=2, a função deve devolver os valores 1 e 2
  - Para k=3, a função deve devolver os valores 3 e 8
  - Para k=4, a função deve devolver os valores 8 e 11
- Imprima uma lista de resultados (F(n), G(n)) para K entre 1 e 5, usando *List Comprehension*
- Imprima os mesmos resultador usando *Generator Expression*